



**LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO “APLICACIÓN DE
ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE CO-PROCESAMIENTO EN PLANTA
TENOC DE CBB”**

AGOSTO 2017

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE FIGURAS	4
1 INTRODUCCIÓN	1
2 OBJETIVOS	2
2.1 Objetivo General	2
2.2 Objetivos Específicos	2
3 ÁREA DE ESTUDIO	3
4 MATERIAL Y MÉTODOS	5
4.1 Definición y Caracterización del Marco Biogeográfico	5
4.2 Identificación, Delimitación y Caracterización de la Vegetación	5
4.2.1 Fotointerpretación	5
4.2.2 Campaña de Terreno – Carta de Ocupación de Tierras	5
4.3 Identificación de la Flora Vascular	7
4.4 Identificación de Especies con Problemas de Conservación	7
4.5 Frecuencia Relativa de Especies para el Proyecto	8
4.6 Determinación de Formaciones vegetales de Acuerdo con la Ley 20.283	8
4.7 Identificación, Delimitación y Caracterización de Sitios de Singularidad Vegetacional	8
5 RESULTADOS	10
5.1 Definición y Caracterización del Marco Biogeográfico	10
5.2 Identificación, Delimitación y Caracterización de la Vegetación	14
5.3 Identificación de la Flora Vascular	24
5.4 Identificación de Especies con Problemas de Conservación	31
5.5 Frecuencia Relativa	32
5.6 Determinación de Formaciones Vegetales de Acuerdo con la Ley 20.283	33
5.7 Identificación, Delimitación y Caracterización de Sitios de Singularidad Vegetacional	33
6 CONCLUSIONES	34
7 BIBLIOGRAFÍA	36
8 ANEXOS: Codificación Grado de Artificialización	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Codificación utilizada en la elaboración de la COT	6
Tabla 2: Codificación de cobertura utilizada en la COT	7
Tabla 3: Ejemplos de singularidades ambientales.....	9
Tabla 4: Superficies de cada formación identificada.....	14
Tabla 5: Puntos COT realizados en la campaña de terreno. Datum WGS84 – UTM 19s.....	15
Tabla 6: Listado Florístico Área Industrial	25
Tabla 7: Listado Florístico Pluma Dispersión	28
Tabla 8: División Taxonómica según familias y especies en el área industrial	30
Tabla 9: División Taxonómica según familias y especies en el sector de la pluma de dispersión	30
Tabla 10: Flora vascular según forma de vida y origen Sector Pluma de Dispersión	31
Tabla 11: Flora vascular según forma de vida y origen Área Industrial.....	31
Tabla 12: Frecuencia Relativa de Especies	32

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Plano de ubicación del área de estudio	3
Figura 2: Formaciones de Gajardo presentes en el área de estudio.....	11
Figura 3: Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff presentes en el área de estudio	13
Figura 4: Puntos COT prospectados en terreno	16
Figura 5: Plano COT	23

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento entrega los resultados de la campaña realizada en agosto 2017 para la caracterización del componente flora y vegetación asociada al área de estudio del proyecto “Aplicación de Economía Circular a través de Co-procesamiento en planta Teno de CBB”, a cargo de la empresa Cementos Bio Bío S.A (CBB), el cual se someterá al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El objetivo del proyecto es diversificar su matriz de combustibles, por medio del coprocesamiento de combustibles alternativos sólidos (CAS), nivelando de esta forma las prácticas operacionales de la planta de Teno con aquellas de uso común tanto en Chile como el extranjero. Esta incorporación de material combustible generará diversos beneficios ambientales, por lo que ampliarán la matriz de combustibles para incorporar el coprocesamiento de combustibles tales como: Combustible derivado de residuos Sólidos (CDR), neumáticosCL y biomasa tanto forestal como agroindustrial.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar los componentes flora y vegetación asociados al área de estudio del proyecto “Aplicación de Economía Circular a través de Co-procesamiento en planta Teno de CBB” de Bio Bio Cementos S.A.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del Área de Estudio.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del Área de Estudio.
- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Estudio.
- Identificar y caracterizar las especies que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica presentes en el Área de Estudio del proyecto.
- Determinar la presencia de Formaciones Vegetales de acuerdo con la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal para efectos de evaluación de impactos y aplicación de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).

3 ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se ubica en la comuna de Teno, provincia de Curicó, Región del Maule. Específicamente en el Kilómetro 173,6 de la ruta Longitudinal Sur.

En términos generales, el área de estudio se ubica en el valle central de la VII Región del Maule, en lo específico corresponde a un sector de topografía plana destinado principalmente a un uso de suelo agrícola de riego. Corresponde a sectores de gran alteración antropogénica en donde la vegetación natural es casi inexistente.

Para la definición y descripción del área de estudio del componente flora y vegetación se siguieron las directrices de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (2015) y la “Guía para la descripción del área de influencia en el SEIA” (2017), las cuales consideran los siguientes aspectos: identificación preliminar de posibles efectos, extensión espacial de las partes, obras y/o actividades del proyecto, el espacio geográfico de los elementos receptores de impactos, atributos relevantes y situación actual. En este caso particular el área de estudio se determinó a partir de la modelación de la pluma de emisión generada por el uso de la nueva matriz de combustibles.

El área de estudio donde se realizó el presente trabajo abarca una superficie aproximada de 86 hectáreas y está representada por dos sectores: en primer lugar, el área industrial (36 ha) que es donde efectivamente se realizará la obra y en segundo lugar el área contigua a la planta (50 ha), definida fundamentalmente por la pluma de dispersión de contaminantes generada a partir de un modelo de emisión de contaminantes.

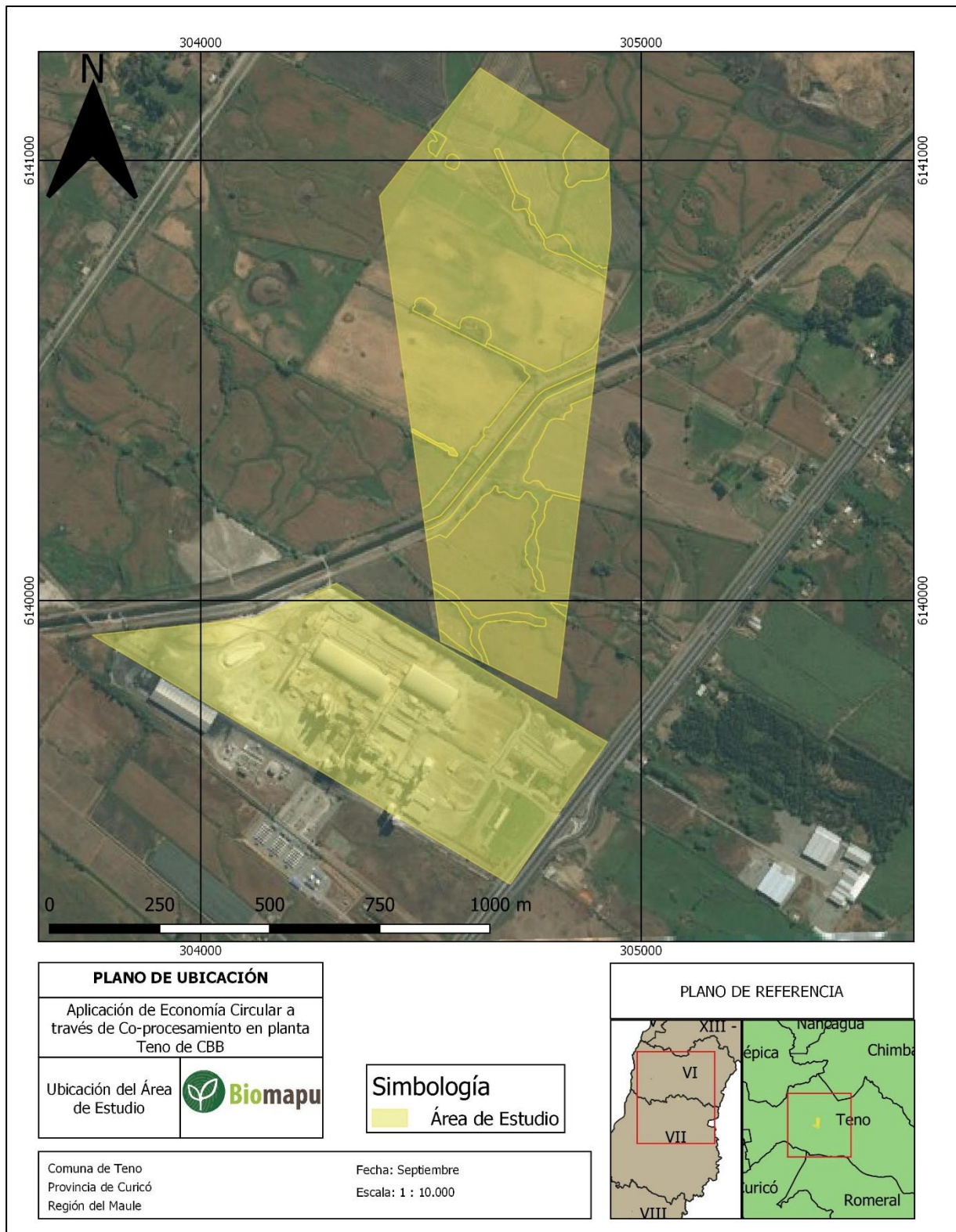


Figura 1: Plano de ubicación del área de estudio

4 MATERIAL Y MÉTODOS

4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MARCO BIOGEOGRÁFICO

Para la determinación del marco biogeográfico se realizó una recopilación bibliográfica de la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el entorno del área del proyecto, considerando antecedentes regionales desarrollados por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

Además, se utilizó como material de consulta la siguiente bibliografía:

- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, Iván Benoit, Corporación nacional Forestal Benoit (1989).
- Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), autores Baeza et al. y Belmonte et al. (1998).

4.2 IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

4.2.1 Fotointerpretación

Como actividad inicial se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas a partir de Google Earth. Sobre estas se delimitaron las unidades vegetacionales que fueron identificadas preliminarmente en el contexto de análisis biogeográfico (Gajardo, 1993; Luebert y Pliscoff, 2006) y que se circunscriben al área de estudio. Posteriormente y en base a criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones repetitivos en las imágenes, se identifican asociaciones vegetacionales más acotadas. Sobre estas asociaciones acotadas se definen puntos de muestreo y transectos de recorrido pedestre, a partir de los cuales se aplicarán las técnicas descritas en el numeral 4.2.2. permitiendo caracterizar la vegetación y flora desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo.

Los puntos de muestreo definidos en gabinete son de carácter preliminar y fueron restringidos o ampliados por el especialista durante la ejecución de la campaña de terreno, buscando que estas puedan reflejar de manera representativa las condiciones en las cuales se desarrolla la flora y vegetación del área de estudio.

4.2.2 Campaña de Terreno – Carta de Ocupación de Tierras

Durante la primera semana de agosto 2017 se llevó a cabo la campaña de terreno. Durante esta campaña se recorrieron de manera pedestre las asociaciones vegetales identificadas preliminarmente mediante fotointerpretación.

Se seleccionaron puntos representativos circunscritos a las formaciones preliminarmente fotointerpretadas y se efectuó la caracterización mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) definiendo tipos biológicos, cobertura vegetal y especies dominantes presentes. Los puntos donde se llevó a cabo esta caracterización se identificaron mediante coordenadas geográficas en Datum WGS84 a través de GPS.

La utilización de la metodología COT permite describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de la vegetación, que se define de manera sistemática en cada asociación vegetal considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada considerando la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

El concepto de asociación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que dominan el área y correspondientes al estado maduro de la vegetación, pero que tiene en cuenta también criterios climáticos, edáficos y de adaptaciones más importantes del conjunto de plantas integrantes.

Entonces cada asociación vegetal se caracterizó como una Unidad Homogénea y Formación Vegetal en función del rango de altura, índice de cobertura vegetal y especies dominantes presentes. A continuación, se presentan tablas en donde se muestra la codificación utilizada para esta caracterización. En el Anexo 8.1 se puede observar la codificación para el grado de artificialización.

Tabla 1: Codificación utilizada en la elaboración de la COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
	Altura	Estrato		Altura	Estrato
<u>LA</u>	< 2 m	Ext. baja	<u>LB</u>	< 5 cm	Ext. baja
LA	2-4 m	Muy baja	LB	5-25 cm	Muy baja
<u>LA</u>	4-8 m	Baja	<u>LB</u>	25-50 cm	Baja
[LA]	8-16 m	Media	[LB]	50-100 cm	Media
(LA)	16-32 m	Alta	(LB)	100-200 cm	Alta
△LA	> 32 m	Muy alta	△LB	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculenta (S)		
	Altura	Estrato		Altura	Estrato
<u>H</u>	< 5 cm	Ext. baja	<u>S</u>	< 5 cm	Ext. baja
H	5-25 cm	Muy baja	S	5-25 cm	Muy baja
<u>H</u>	25-50 cm	Baja	<u>S</u>	25-50 cm	Baja
[H]	50-100 cm	Media	[S]	50-100 cm	Media
(H)	100-200 cm	Alta	(S)	100-200 cm	Alta
△H	> 200 cm	Muy alta	△S	> 200 cm	Muy alta

Tabla 2: Codificación de cobertura utilizada en la COT

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 - 5	Muy escasa	1
5 - 10	Escasa	2
10 - 25	Muy clara	3
25 - 50	Clara	4
50 - 75	Poco densa	5
75 - 90	Densa	6
90 - 100	Muy densa	7

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR

Junto con la caracterización de la vegetación se identificó la flora terrestre asociada a cada formación vegetal, el origen biogeográfico (endémica, nativa y/o exótica), hábito de crecimiento (árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera, geófitas) y su categoría de conservación de acuerdo con los Decretos Supremos emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente en el marco del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (ver numeral 4.4). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y al Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte et al, 1998).

Aquellas especies vegetales que no pudieron ser identificadas claramente en terreno, fueron fotografiadas y/o colectadas para posteriormente identificarlas en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento. Para ello se recurrió a diversas fuentes como Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Riedermann *et al.*, 2008, Teillier et al, 1998 y Hechenleitner *et al.*, 2005.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES CON PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

Para la determinación de los estados de conservación de la flora leñosa, suculenta y herbácea, se consideró lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº75/2004). En particular se analizan los resultados de los trece procesos finalizados y oficializados a la fecha:

- D.S Nº 151/2007 (MINSEGPRES) – Primer Proceso
- D.S Nº 50/2008 (MINSEGPRES) – Segundo Proceso
- D.S Nº 51/2008 (MINSEGPRES) – Tercer Proceso
- D.S Nº 23/2009 (MINSEGPRES) – Cuarto Proceso
- D.S Nº 33/2011 (MINSEGPRES) – Quinto Proceso
- D.S Nº 41/2011(Ministerio del Medio Ambiente) – Sexto Proceso
- D.S Nº 42/2011(Ministerio del Medio Ambiente) – Séptimo Proceso

- D.S Nº 19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente) – Octavo Proceso
- D.S Nº 13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente) – Noveno Proceso
- D.S Nº 52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente) – Décimo Proceso
- D.S. Nº38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente) – Undécimo Proceso
- D.S. Nº16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente) – Duodécimo Proceso
- D.S. Nº6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) – Decimotercer Proceso

Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), Listado Nacional, en cumplimiento a lo mencionado en artículo 2° transitorio de la Ley 20.283, excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, según lo normado en Resolución Nº 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009). Además, se consideró el Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural, para las cactáceas (Belmonte et al, 1998), pteridophytas (Baeza, et al, 1998) y bulbosas (Ravenna et al, 1998).

4.5 FRECUENCIA RELATIVA DE ESPECIES PARA EL PROYECTO

Se calcula la frecuencia relativa, que corresponde a la frecuencia de una especie con referencia a la frecuencia total de todas las especies. Este indicador nos entrega un antecedente respecto al grado de presencia y abundancia de determinadas especies en la zona de estudio.

4.6 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES DE ACUERDO CON LA LEY 20.283

Se evalúa la existencia de Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación, Formaciones Xerofíticas y Formaciones Xerofíticas de Alto Valor Ecológico que puedan ser de interés considerar al momento de evaluar los impactos del proyecto y verificar la aplicación de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS). Se toman en consideración los resultados obtenidos en las campañas de terreno descrita en el numeral 4.2.2.

4.7 IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SITIOS DE SINGULARIDAD VEGETACIONAL

Para la definición de unidades de singularidad vegetacional se han considerado los lineamientos de índole vegetacional contenidos en la tabla Nº2 del numeral 3.1 de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Dichos lineamientos se presentan a continuación en la tabla Nº3.

Tabla 3. Ejemplos de singularidades ambientales

Singularidad	Definición
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

5 RESULTADOS

5.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo con Gajardo (1993) en su clasificación de la Vegetación Natural de Chile, el área de estudio se encuentra ubicada en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub – Región del Bosque Esclerófilo, específicamente en la formación vegetal Bosque Esclerófilo Montano.

La formación Bosque Esclerófilo Montano corresponde a la continuación hacia el sur de la formación “Bosque Esclerófilo de la Pre – Cordillera Andina, esta desciende hacia el llano central debido al mejoramiento de las condiciones ambientales y se ubica solamente en las laderas bajas y en los piedmont andinos, se describe que ha sido reemplaza en gran parte de su extensión por los cultivos.

Es posible encontrar las siguientes asociaciones vegetales dentro de esta formación:

- *Persea lingue* – *Luma chequen* (Lingue – Chequen): esta es una comunidad boscosa hidrófita, frecuente en el territorio de la formación y a menudo muestra los efectos de fuertes intervenciones, las especies representativas de esta asociación son *Aristotelia chilensis*, *Cryptocarya alba*, *Luma chequen* y *Persea lingue*.
- *Lithraea caustica* – *Azara integrifolia*: Esta comunidad presenta gran riqueza florística y muy variable en fisionomía, manifestándose como matorral alto de densidad variable y que se encuentra ampliamente repartida, sus especies representativas son las siguientes: *Azara integrifolia*, *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*.
- *Colletia spinosa* – *Baccharis rhomboidalis*: Agrupación generalmente muy localizada y bastante reducida en su extensión, se ubica generalmente sobre afloramientos rocosos en laderas de exposición sur, sus especies representativas son *Colletia spinosa* y *Baccharis rhomboidalis*.
- *Colliguaja salicifolia*: Esta última comunidad se ubica de preferencia en el sector sur de la formación, sobre suelos degradados y a veces constituida por poblaciones monoespecíficas de *Colliguaja salicifolia*, siendo esta su especie representativa.
- *Acacia caven* – *Lithraea caustica*: Esta comunidad tiene un origen secundario y se encuentra fuertemente intervenida por la acción humana. Se localiza en los piedmont pedregosos así como en sectores altos y sin riego del valle central, sus especies representativas son: *Acacia caven*, *Leucheria rosea*, *Lithraea caustica*, *Pasithea coerulea* y *Trisetum chromostachyum*.
- *Lithraea caustica* – *Peumus boldus*: Esta comunidad corresponde al monte bajo del esclerófilo original, presenta la fisionomía de un matorral de densidad variable y alcanza en algunos puntos el estado arbóreo, sus especies representativas son: *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*.

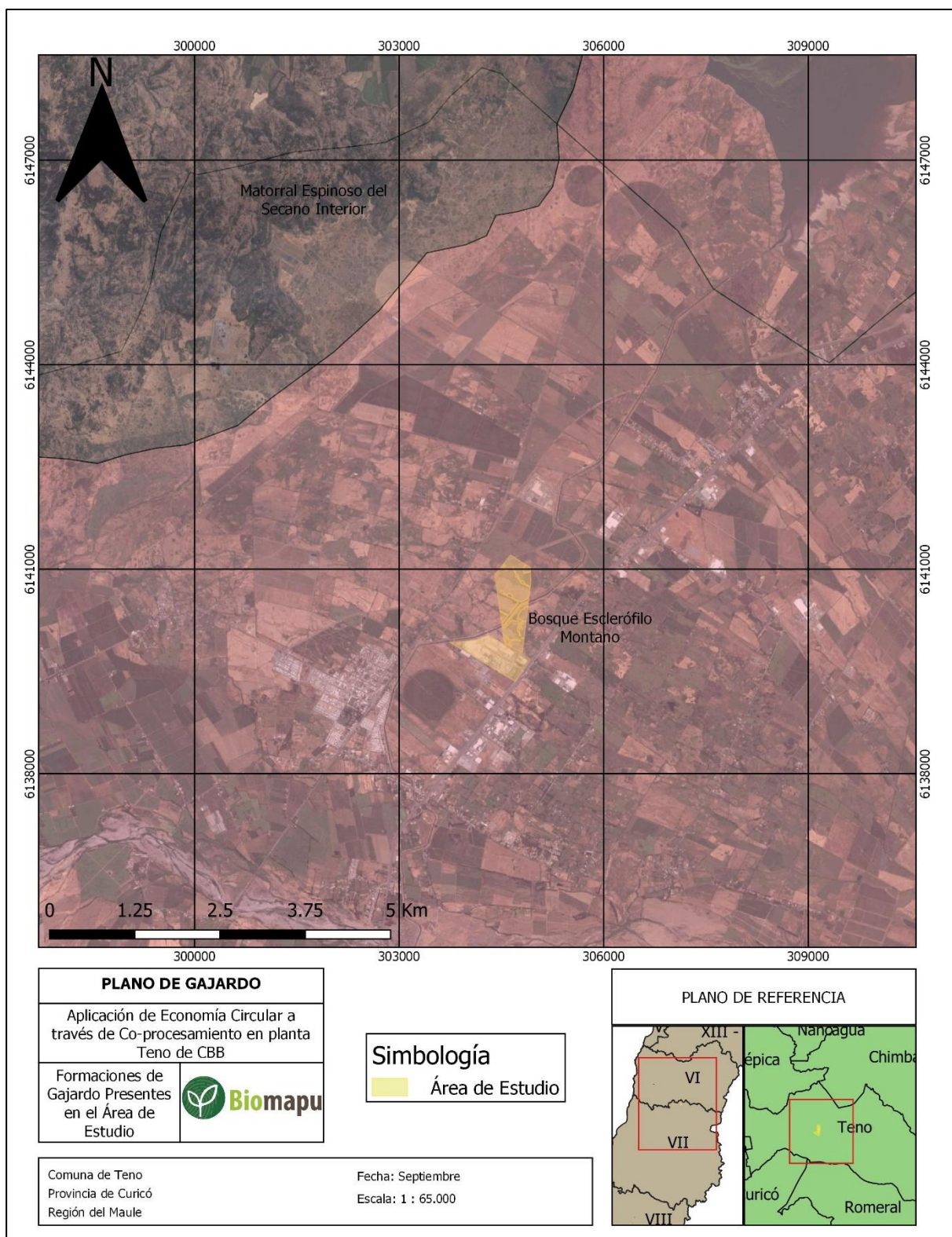


Figura 2: Formaciones de Gajardo presentes en el área de estudio

Según Luebert y Pliscoff (2006) en su “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” el proyecto se desarrolla en el piso vegetacional “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Lithraea caustica* y *Peumus boldus*”, el que se describe a continuación:

Corresponde fundamentalmente a bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior, y presencia más bien ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, a pesar de esto, generalmente asume la forma de un matorral arborescente como resultado de la fuerte extracción sufrida. El estrato arbustivo presenta frecuentemente las especies *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, además de gramíneas y algunas geófitas herbáceas. Este piso vegetacional puede presentar las siguientes comunidades zonales: *Boldo – Lithraeetum*, Bosque de *Quillaja saponaria – Lithraea caustica*, *Colletia spinosa – Baccharis rhomboidalis*, *Lithraea caustica – Peumus boldus*.

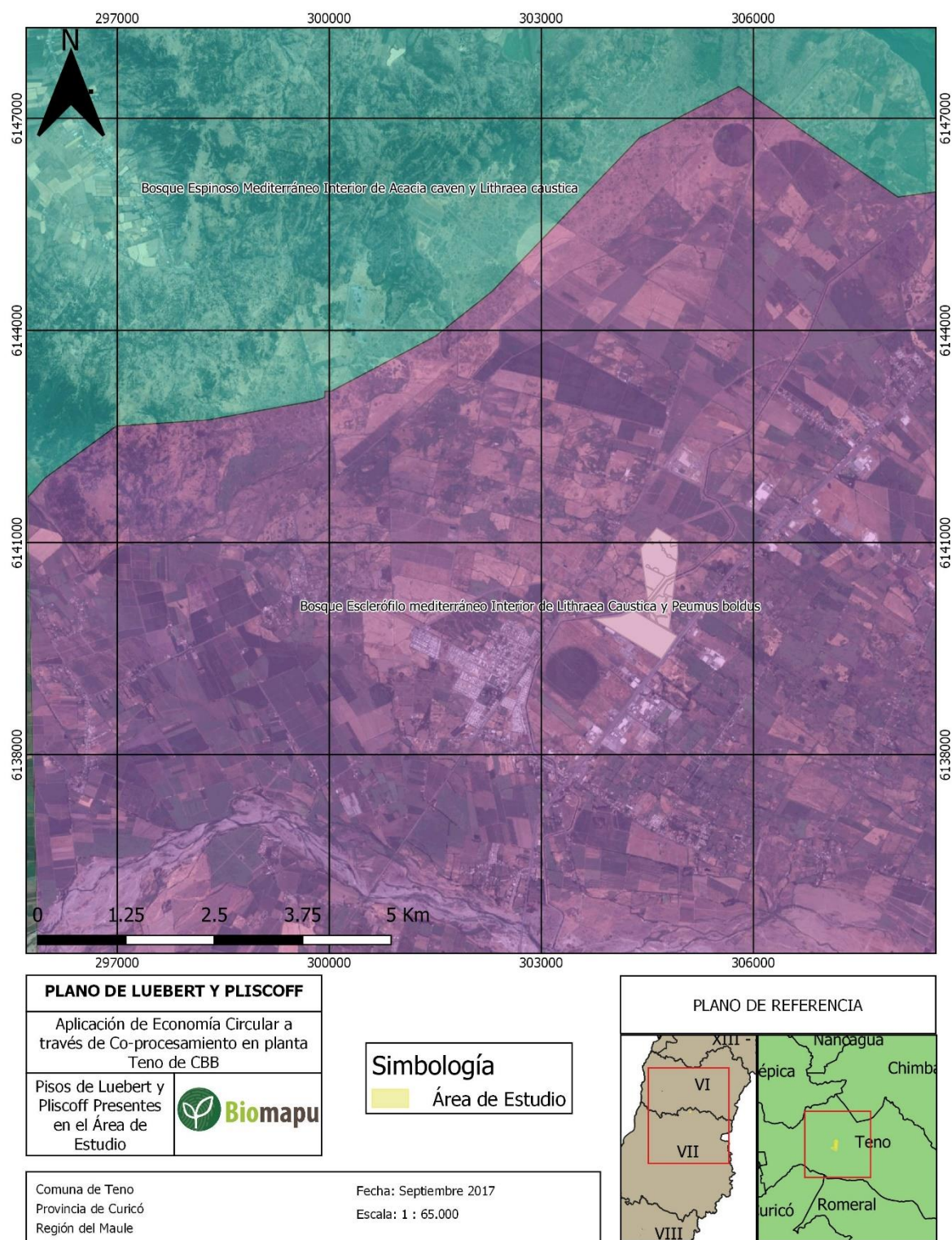


Figura 3: Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff presentes en el área de estudio

5.2 IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

En primer lugar, se realizó un recorrido por el sector industrial de manera pedestre con el objetivo de verificar el grado de alteración del sector e identificar la presencia de especies vegetales en él. Este sector no fue caracterizado según la metodología COT debido a que dicha metodología se utiliza para caracterizar formaciones vegetales, las que dentro del área industrial son inexistentes como tales.

Como resultado de la caracterización de la vegetación, en el área correspondiente a la pluma de distribución, mediante la metodología COT (ver numeral 4.2.2) se identificaron 7 formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto y se listan a continuación.

- Área Industrial
- Pradera Densa de *Avena barbata* Pott ex Link.
- Pradera Densa de *Taraxacum campylodes* G. E. Haglund y *Bromus hordeaceus* L.
- Matorral Pradera Muy Abierto de *Rubus ulmifolius* Schott.
- Matorral Pradera Abierto de *Rubus ulmifolius* Schott. con *Avena barbata* Pott.
- Matorral Arborescente Denso de *Ulmus glabra* Huds. con *Rubus ulmifolius* Schott.
- Bosquete Semidenso de Exóticas.

Tabla 4: Superficies de cada formación identificada

Formación Vegetacional	Superficie (Ha)
Área Industrial	36,00
Bosquete Semidenso de Exóticas	0,63
Matorral Arborescente Denso de <i>Ulmus glabra</i> con <i>Rubus ulmifolius</i>	3,00
Matorral Pradera Abierto de <i>Rubus ulmifolius</i> con <i>Avena barbata</i>	3,08
Matorral Pradera Muy Abierto de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,94
Pradera Densa de <i>Avena barbata</i>	2,99
Pradera Densa de <i>Taraxacum campylodes</i> con <i>Bromus hordeaceus</i>	40,59

Tal como se indicó en la metodología, se realizó un recorrido pedestre en el sector industrial, con la finalidad de identificar las especies presentes, pero sin realizar una evaluación según la metodología COT ya que esta metodología se utiliza para caracterizar formaciones vegetales y dentro del sector industrial estas no existen como tal.

El área correspondiente a la pluma de dispersión fue recorridas de manera pedestre y se efectuaron 12 puntos COT distribuidos según muestra la figura 4. Se caracterizaron solamente estos puntos debido a que ellos se circunscriben a predios vecinos que accedieron a permitir la realización de la campaña de terreno en sus predios, no así con el predio donde se encuentran los puntos COT 11, 14, 15 y 16 circunscritos al predio vecino colindante con la planta y el que no otorgó permisos para transitar por dicho predio. Para estos puntos donde no se logró acceder se realizó una extrapolación de la información colectada en terreno en función de su similitud con los puntos que si fue posible visitar.

A continuación, en la tabla 5 se presentan los puntos donde se realizaron las descripciones COT.

Tabla 5. Puntos COT realizados en la campaña de terreno. Datum WGS84 – UTM 19s

Punto COT	Este	Norte
Punto COT 1	304.635	6.140.331
Punto COT 2	304.746	6.140.487
Punto COT 3	304.619	6.140.620
Punto COT 4	304.551	6.140.498
Punto COT 5	304.631	6.140.696
Punto COT 6	304.535	6.141.032
Punto COT 7	304.571	6.141.001
Punto COT 8	304.876	6.141.010
Punto COT 9	304.805	6.140.811
Punto COT 10	304.728	6.140.904
Punto COT 11	304.518	6.140.365
Punto COT 12	304.725	6.140.297
Punto COT 13	304.817	6.140.334
Punto COT 14	304.682	6.140.087
Punto COT 15	304.811	6.140.114
Punto COT 16	304.618	6.139.951

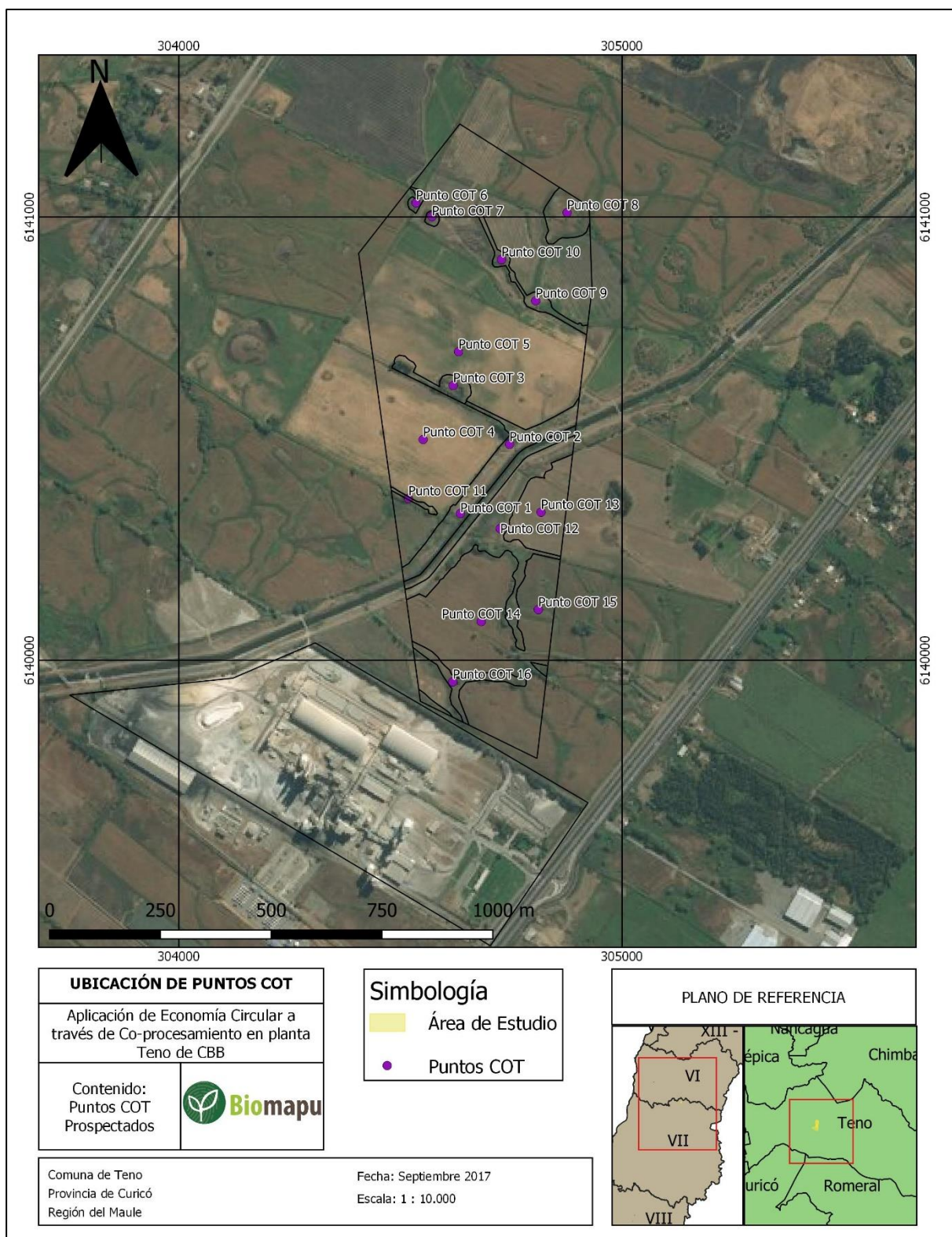


Figura 4: Puntos COT prospectados en terreno

- **Pradera Densa de *Avena barbata* Pott ex Link**

Esta formación se desarrolla principalmente en terrenos planos, de sustrato terroso y destinado a la agricultura, actualmente sin actividad. Las principales especies de esta formación corresponden a *Avena barbata*, *Veronica persica* y *Lupinus arboreus* inferiores a 0,5 m de altura. Como especies acompañantes logró identificar la presencia de ejemplares característicos de sectores agrícolas en desuso como por ejemplo *Conium maculatum*, *Datura ferox*, *Carthamus lanatus*, *Plantago lanceolata* entre otras.

Esta formación se caracterizó por la ausencia de los estratos leñoso alto y leñoso bajo, siendo la cobertura herbácea la única protección existente del suelo, a través de una cobertura superior al 75%



- **Pradera Densa de *Taraxacum campylodes* G. E. Haglund y *Bromus hordeaceus* L.**

Esta formación se desarrolla en similares condiciones a la Pradera Densa de *Avena barbata*, pero a diferencia de ella, la Pradera Densa de *Taraxacum campylodes* (ex *Taraxacum officinale*) y *Bromus hordeaceus* se encuentra actualmente en actividad (arado reciente tal como se aprecia en la imagen). Esta actividad reciente permite que la composición florística de esta formación vegetal sea sustancialmente distinta y que involucre como especies principales *Taraxacum campylodes* y *Bromus hordaceus*.



Acompañando a ambas especies se logró identificar *Veronica p rsica*, adem s de *Trifolium repens* y algunos ejemplares pertenecientes al g nero *Verbascum*. Esta formaci n se caracteriza por la ausencia de los estratos le oso alto y le oso bajo, siendo la cobertura herb cea (de altura < 0,5 m) la  nica protecci n existente del suelo, a trav s de una cobertura aproximada de entre 75 – 100% en este estrato.

- **Matorral Pradera Muy Abierto de *Rubus ulmifolius* Schott**

El Matorral Pradera de *Rubus ulmifolius* se desarrolla en aquellas zonas de topografía plana, sustrato de tipo terroso y que coincide con los caminos existentes dentro del sector visitado. El estrato leñoso alto presenta individuos aislados de *Acacia caven* y *Prunus cerasus* de entre 2 – 4 m de altura y con una cobertura de 0 – 5%. El estrato leñoso bajo se encuentra dominado por la presencia de *Rubus ulmifolius*, que se presenta con una altura superior a los 2 m y cobertura de 10 – 25%, siendo esta la especie principal de la formación vegetal.



Finalmente, el estrato herbáceo se encuentra dominado por las especies *Avena barbata* y *Bromus hordeaceus*, las que se presentan con una cobertura aproximada de 50 – 75%, y que se encuentran comúnmente acompañadas de *Erodium cicutarium*.

- **Matorral Pradera Abierto de *Rubus ulmifolius* Schott con *Avena barbata* Pott ex Link**

El matorral Pradera de *Rubus ulmifolius* con *Avena barbata* se encuentra en un sector de topografía plana, con sustrato terroso y que va por un costado del canal de regadío. El estrato leñoso alto cuenta con pequeños bosquetes de especies exóticas tales como *Eucalyptus globulus* y *Populus x canadensis*. Además de un individuo aislado de *Salix babylonica*, representando una cobertura de entre 10 – 25% de la formación, con alturas que van desde los 12 a los 24 metros. El estrato leñoso bajo se encuentra representado por *Rubus*



ulmifolius, acompañado de *Baccharis linearis*, con alturas superiores a los 2 m y cobertura total entre 25 – 50%. Por último, el estrato herbáceo se encuentra compuesto principalmente por *Avena barbata* y *Bromus hordeaceus*. de altura inferior a 0,5 m y cobertura desde abierta (25 – 50%) a densa (> 75%).

- **Matorral Arborescente Denso de *Ulmus glabra* Huds. con *Rubus ulmifolius* Schott**

La formación determinada como Matorral Arborescente Denso de *Ulmus glabra* con *rubus ulmifolius* corresponde a una asociación vegetal desarrollada en topografía plana, con sustrato terroso. El estrato leñoso alto corresponde en su mayoría a individuos de *Ulmus campestris* de 2 – 4 m y de 12 – 16 m, acompañado de individuos de individuos de *Eucalyptus globulus* y *Salix babylonica* alcanzando una cobertura de entre 10 – 25%. Por otro lado, el estrato leñoso bajo se encuentra dominado por individuos de *Ulmus glabra* 1 – 2 m correspondientes a regeneración de raíces alcanzando este estrato una



cobertura de entre 50 – 75%, además se encuentra la especie *Rubus ulmifolius* en el estrato leñoso bajo con una altura superior a los 2 m, pero, en menor cantidad en comparación al *Ulmus glabra* (cobertura 5 – 10%). Finalmente, el estrato herbáceo se encuentra dominado por la especie *Avena barbata* en baja densidad (10 – 25%) y altura inferior a los 0,5 m.

- **Bosquete Semidenso de Exóticas**

El Bosquete Semidenso de Exóticas se ubica entre praderas de uso agrícola, de topografía plana y sustrato terroso. El estrato leñoso alto se encuentra dominado por la presencia de *Eucalyptus globulus* con una cobertura de entre 50 – 75% o por *Populus x canadensis*, además de individuos aislados de la especie *Acacia caven*. El estrato leñoso bajo se encuentra compuesto por la especie *Rubus ulmifolius* con una cobertura de entre 5 – 10%. Finalmente, el estrato herbáceo está compuesto principalmente



por *Avena barbata* junto con *Rumex obtusifolius* L. y *Geranium rotundifolium* L. Esta formación, a pesar de contar con cobertura arbórea suficiente como para ser calificada como bosque, carece de la superficie y el ancho necesario para constituir bosque según la ley 20.283 (en su numeral 2 del artículo 2 define bosque como “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.”, es por esto que se encuentra catalogada como bosquete.

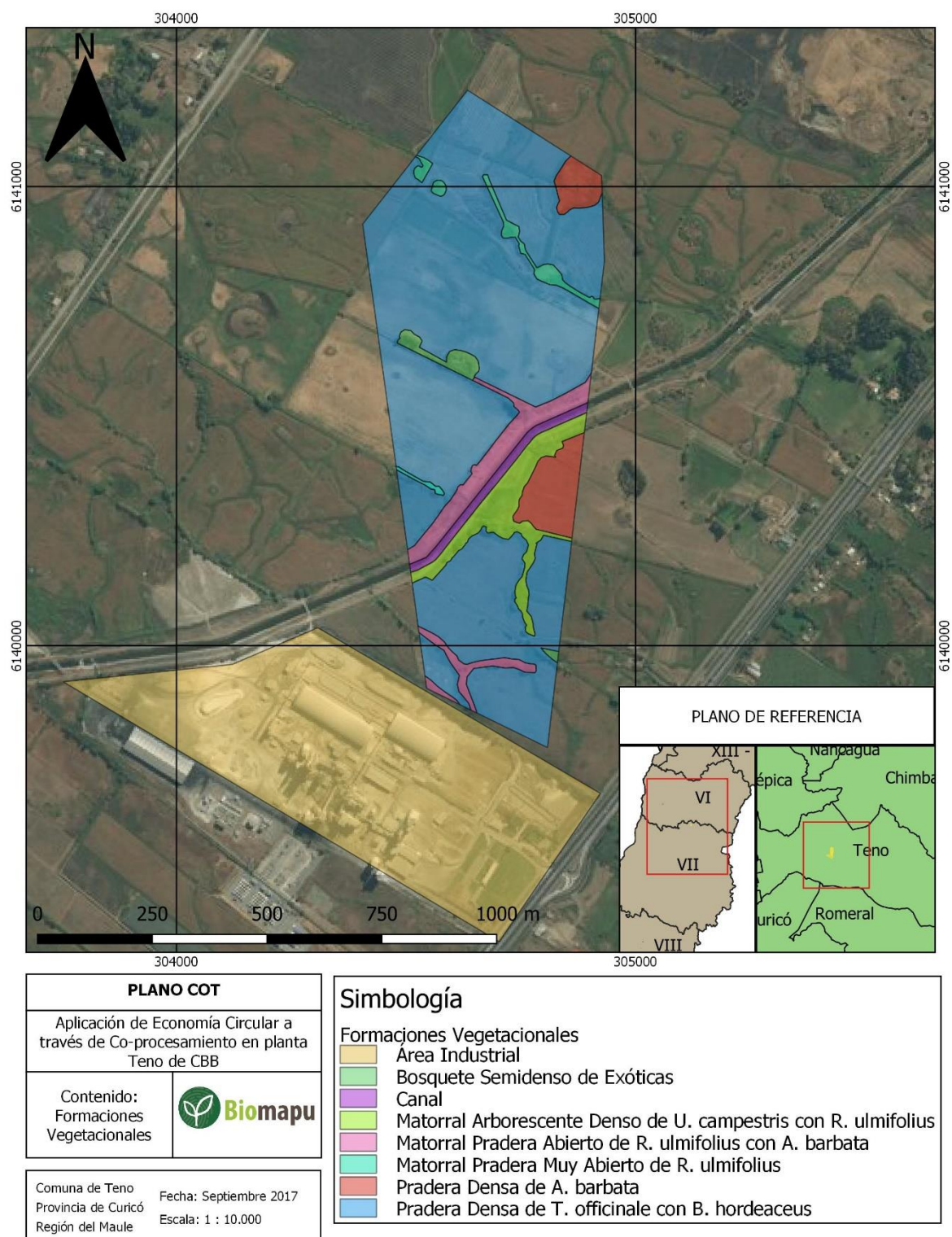


Figura 5: Plano COT

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR

A continuación, se presenta la flora identificada tanto en el sector industrial como en el área de la pluma de dispersión, sistematizada en un listado con todos los taxa de flora vascular, entregando información acerca de la División, Clase, Orden, Familia y Especie, además de su Nombre Común, Origen, Hábito y Categoría de Conservación (tablas 6 y 7).

Tabla 6: Listado Florístico Área Industrial

División	Subclase	Orden	Familia	Nombre Científico	Hábito	Origen	Estado Conservación
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba Anual o Bianual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	<i>Lactuca virosa</i> Habl.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Compositae	<i>Taraxacum campylodes</i> G. E. Haglund	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Capparales	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Hierba Anual o Bianual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Leguminosae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Leguminosae	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Leguminosae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Leguminosae	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Leguminosae	<i>Vicia</i> sp.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginales	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba Perenne	Exótica	N/A

División	Subclase	Orden	Familia	Nombre Científico	Hábito	Origen	Estado Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginales	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica persica</i> Poir.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonales	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus cerasus</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicales	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus x canadensis</i> Moench	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicales	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	<i>Solanaceae</i>	<i>Datura ferox</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticales	<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismatales	<i>Araceae</i>	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecales	<i>Arecaceae</i>	<i>Phoenix canariensis</i> Chabaud	Palmera	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecales	<i>Arecaceae</i>	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Palmera	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagales	<i>Asparagaceae</i>	<i>Dracaena</i> sp.	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperales	<i>Poaceae</i>	<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Hierba Subleñosa Perenne	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Liliales	<i>Liliaceae</i>	<i>Lilium</i> sp.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus difformis</i> L.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Hierba anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Taraxacum campylodes</i> G. E. Haglund	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Capparales	<i>Brassicaceae</i>	<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba Anual o Bianual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Capparales	<i>Brassicaceae</i>	<i>Cardamine Volckmannii</i> Phil.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	<i>Celastraceae</i>	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Acacia dealbata</i> Link	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Arbusto	Exótica	N/A

División	Subclase	Orden	Familia	Nombre Científico	Hábito	Origen	Estado Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Trifolium repens</i> L.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagales	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus falcata</i> Michx	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagales	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus robur</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagales	<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	Árbol	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	<i>Geraniaceae</i>	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	<i>Geraniaceae</i>	<i>Pelargonium</i> sp.	Hierba anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hammamelidales	<i>Altigianaceae</i>	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Juglandales	<i>Juglandaceae</i>	<i>Juglans regia</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Laurales	<i>Lauraceae</i>	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Árbol	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Quillajaceae</i>	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Árbol	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Cotoneaster</i> sp.	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus cerasus</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Pyrus bourgaeana</i> Decne.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa</i> sp.	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicales	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus x canadensis</i> Moench	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicales	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	<i>Rutaceae</i>	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	<i>Rutaceae</i>	<i>Ruta graveolens</i> L.	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	<i>Sapindaceae</i>	<i>Acer negundo</i> L.	Árbol	Exótica	N/A

División	Subclase	Orden	Familia	Nombre Científico	Hábito	Origen	Estado Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	<i>Simaroubaceae</i>	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariales	<i>Oleaceae</i>	<i>Ligustrum</i> sp	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariales	<i>Oleaceae</i>	<i>Olea europaea</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariales	<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum</i> sp.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Theales	<i>Theaceae</i>	<i>Camellia</i> sp.	Arbusto	Exótica	N/A
Pinophyta	Pinopsida	Pinales	<i>Cupressaceae</i>	<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw.	Árbol	Exótica	N/A
Pinophyta	Pinopsida	Pinales	<i>Pinaceae</i>	<i>Cedrus libani</i> A.Rich	Árbol	Exótica	N/A
Pinophyta	Pinopsida	Pinales	<i>Pinaceae</i>	<i>Picea abies</i> (L) H.Karst.	Árbol	Exótica	N/A
Pinophyta	Pinopsida	Pinales	<i>Pinaceae</i>	<i>Pinus radiata</i> D.Don	Árbol	Exótica	N/A

Tabla 7: Listado Florístico Pluma Dispersión

División	Subclase	Orden	Familia	Nombre Aceptado	Hábito	Origen	Estado Conservación
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperales	<i>Poaceae</i>	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperales	<i>Poaceae</i>	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	<i>Apiaceae</i>	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba Anual o Bianual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Lactuca virosa</i> Habl.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	<i>Compositae</i>	<i>Taraxacum campylodes</i> G. E. Haglund	Hierba Perenne	Exótica	N/A

División	Subclase	Orden	Familia	Nombre Aceptado	Hábito	Origen	Estado Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Capparales	<i>Brassicaceae</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Hierba Anual o Bianual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria molina</i>	Árbol	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Árbol	Nativa	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Lupinus arboreus</i> Sims	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	<i>Leguminosae</i>	<i>Vicia</i> sp.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	<i>Geraniaceae</i>	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	<i>Malvaceae</i>	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginales	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginales	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica persica</i> Poir.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonales	<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Hierba Perenne	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus cerasus</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicales	<i>Salicaceae</i>	<i>Populus x canadensis</i> Moench	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicales	<i>Salicaceae</i>	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	<i>Solanaceae</i>	<i>Datura ferox</i> L.	Hierba Anual	Exótica	N/A
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticales	<i>Ulmaceae</i>	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Árbol	Exótica	N/A

Según lo identificado en terreno, la información se segmentó según el sector al que pertenecen las especies. En primer lugar se analizará el sector industrial y finalmente el área de estudio prospectada.

La flora del área industrial se encuentra representada en su mayoría por ejemplares de la división Magnoliopsida (40 especies), seguido de la división Liliopsida representada por siete especies y finalmente por las Gymnospermae compuesta por cuatro especies (tabla 8). Además, de estos 51 taxas, 47 son especies introducidas y solo cuatro corresponden a especies nativas, esta situación resulta concordante con el nivel de alteración presente en este sector, dado que la mayor parte de la vegetación existente corresponde a especies ornamentales (tabla 11).

Respecto de la flora presente en la pluma de dispersión, esta se compone por 32 taxas, en su mayoría pertenecientes a la división Magnoliopsida (29) y solo tres correspondientes a Liliopsidas; la división Gymnospermae no se encuentra presente en esta área de estudio (tabla 9). Respecto del hábito de crecimiento y origen de la flora presente en el área de estudio (tabla 10) se puede observar que 29 taxas corresponden a especies introducidas mientras que solo tres a especies nativas, siendo los más abundantes el grupo de las hierbas.

Tabla 8: División Taxonómica según familias y especies en el área industrial

División taxonómica	Familias		Especies	
	Número	Participación porcentual	Número	Participación porcentual
Gymnospermae	2	7,1	4	7,8
Magnoliopsida	20	71,4	40	78,4
Liliopsida	6	21,4	7	13,7
Total	28	100	51	100

Tabla 9: División Taxonómica según familias y especies en el sector de la pluma de dispersión

División taxonómica	Familias		Especies	
	Número	Participación porcentual	Número	Participación porcentual
Gymnospermae				
Magnoliopsida	14	87,5	29	90,625
Liliopsida	2	12,5	3	9,375
Total	16	100	32	100

Tabla 10: Flora vascular según forma de vida y origen Sector Pluma de Dispersión

Forma de Vida	Nativas		Introducidas		Total	%
	Número	%	Número	%		
Arbórea	2	66,7	6	20,7	8	25
Arbustos	1	33,3	2	6,9	3	9,4
Herbácea Perenne			6	20,7	6	19
Herbácea Anual			15	51,7	15	47
Total	3	100	29	100	32	100

Tabla 11: Flora vascular según forma de vida y origen Área Industrial

Forma de Vida	Nativas		Introducidas		Total	%
	Número	%	Número	%		
Arbórea	3	75	22	46,8	25	49
Arbustos			9	19,1	9	18
Herbácea Perenne	1	25	5	10,6	6	12
Herbácea Anual			9	19,1	9	18
Palmera			2	4,3	2	3,9
Total	4	100	47	100,0	51	100

5.4 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES CON PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio del Medio Ambiente en su “Inventario Nacional de Especies de Chile”, existe un total de 84 especies en alguna categoría de conservación dentro de la VII Región del Maule, de la cuales ninguna coincide con alguna de las identificadas durante la campaña de terreno realizada en agosto 2017.

5.5 FRECUENCIA RELATIVA

La frecuencia relativa de especies se realizó en base a 16 puntos de muestreo distribuidos en el sector de la pluma de dispersión y se presentan los principales resultados en la tabla 12. En esta, se puede apreciar que la especie más ampliamente presente en el área de estudio corresponde a *Avena barbata*, presente en el 50% de los puntos de muestreo, seguida de *Rubus ulmifolius* y *Bromus hordeaceus* con un 30% aproximadamente.

Tabla 12: Frecuencia Relativa de Especies

Especie	Frecuencia Relativa (%)
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	50
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	31,25
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	31,25
<i>Prunus cerasus</i> L.	25
<i>Verbascum</i> sp.	25
<i>Lupinus arboreus</i> Sims	25
<i>Plantago lanceolata</i> L.	25
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	18,75
<i>Salix babylonica</i> L.	18,75
<i>Conium maculatum</i> L.	18,75
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	18,75
<i>Veronica persica</i> Poir.	18,75
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	18,75
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	18,75
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	18,75
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	12,5
<i>Centaurea melitensis</i> L.	12,5
<i>Trifolium repens</i> L.	12,5
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	12,5
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	6,25
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	6,25
<i>Maytenus boaria</i> Molina	6,25
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	6,25
<i>Taraxacum campylodes</i> G. E. Haglund	6,25
<i>Datura ferox</i> L.	6,25
<i>Carthamus lanatus</i> L.	6,25
<i>Capsella bursa - pastoris</i> (L.) Medik.	6,25
<i>Vicia</i> sp.	6,25
<i>Populus x canadiensis</i> Moench	6,25
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	1

5.6 DETERMINACIÓN DE FORMACIONES VEGETALES DE ACUERDO CON LA LEY 20.283

Se evalúa la existencia de Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación, Formaciones Xerofíticas y Formaciones Xerofíticas de Alto Valor Ecológico que puedan ser de interés considerar al momento de evaluar los impactos del proyecto y verificar la aplicación de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).

De acuerdo con los resultados obtenidos de la caracterización COT, no se identificaron formaciones vegetacionales de acuerdo con la Ley 20.283, lo que nuevamente se condice con el grado de alteración existente en la totalidad del área de estudio.

5.7 IDENTIFICACIÓN, DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SITIOS DE SINGULARIDAD VEGETACIONAL

Como resultado de la campaña de terreno, no se identificó ningún sitio que presentara alguna singularidad ambiental de acuerdo con la tabla 3.

6 CONCLUSIONES

De acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno, como en la revisión bibliográfica, se puede concluir lo siguiente:

- El área de estudio donde se realizó el presente trabajo abarca una superficie aproximada de 86 hectáreas y está representada por dos sectores: en primer lugar, el área industrial (36 ha) que es donde efectivamente se realizará la obra y en segundo lugar el área contigua a la planta (50 ha), definida fundamentalmente por la pluma de dispersión de contaminantes generada a partir de un modelo de emisión de contaminantes.
- De acuerdo con Gajardo (1993), en su clasificación de la “Vegetación Natural de Chile”, el área del Proyecto se desarrolla en la Región del Matorral y Del Bosque Esclerófilo, Sub – Región del Bosque Esclerófilo, específicamente en la asociación “Bosque Esclerófilo Montano”.
- De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006), el proyecto está situado en el piso vegetacional correspondiente al “Bosque Esclerófilo Mediterráneo Interior de Litre y Boldo”.
- La carta de ocupación de tierras del área prospectada contempla siete unidades vegetacionales identificadas, estas son:
 - Área Industrial
 - Pradera Densa de *Avena barbata*.
 - Pradera Densa de *Taraxacum campylodes*. Y *Bromus hordeaceus*.
 - Matorral Pradera de *Rubus ulmifolius*.
 - Matorral Pradera de Abierto a muy Abierto de *Rubus ulmifolius* con *Avena barbata*.
 - Matorral Arborescente Denso de *Ulmus glabra* con *Rubus ulmifolius*.
 - Bosquete Semidenso de Exóticas.
- Dentro del área industrial se identificaron 51 especies, de las cuales 47 corresponden a especies alóctonas o introducidas en su mayoría especies ornamentales. Por otro lado, la flora presente en el área contigua (correspondiente a la pluma de dispersión) se compone de 32 taxas, de estos, 29 corresponden a especies introducidas en su mayoría asociadas a especies propias de praderas degradadas. Lo anterior da cuenta del grado de intervención en toda el área de estudio. Cabe destacar que no se encontraron especies en categoría de conservación
- El área donde se efectuó el levantamiento ambiental de flora y vegetación corresponde a un sector de gran alteración antrópica donde la principal actividad que se desarrolla es la agricultura. A su vez, la Carta de Ocupación de Tierras muestra que las formaciones vegetacionales identificadas corresponden en su totalidad a sectores alterados donde predominan las especies exóticas.
- Debido a que no se identificaron formaciones vegetales según la ley 20.283, no corresponde realizar tramitaciones que obliguen a un Permiso Ambiental Sectorial (PAS).

7 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Benoit Editor. Santiago, 157 pp.
- Catalogue of Life. [En Línea] <<http://www.catalogueoflife.org>> [Fecha Consulta: Agosto 2017].
- Espinoza, N. 1988. Malezas del sur de Chile. *Boletín Técnico N, 2*, 117.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Fac. de Cs. Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 pp.
- Instituto de Botánica Darwinion [En Línea]. < <http://www.darwin.edu.ar/>> [Fecha Consulta: Agosto 2017].
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- Ministerio de Agricultura (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- Muñoz, M., H. Núñez y J. Yáñez. (Eds.) 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile. Ministerio de Agricultura. Corporación Nacional Forestal.
- Museo de Historia Natural, Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile), 1998, vol. 47.
- Riedemann, P; G. Aldunate y S. Teillier. 2008. Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. 674 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía Para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. 96p.
- The Plant List. 2012. A Working List of All Species [En línea] <<http://www.theplantlist.org/>> [Fecha Consulta: Agosto 2017].

8 ANEXOS: CODIFICACIÓN GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

COD	Grado de artificialización
1	Vegetación Clímax
2	Vegetación preclimax (muy poco influida por el hombre)
3	Terrenos de pastoreo/bosque natural intervenido
3.1	Pradera natural en buen estado, matorral abierto con pastos y arbustos no degradados
3.2	Matorral abierto con pastos degradados y arbustos poco ramoneados
3.3	Matorral abierto con pastos degradados y arbustos muy ramoneados
3.4	Pastos y arbustos muy degradados
3.5	Bosque natural intervenido
4	Cultivos anuales de secano
4.1	Cereal de secano
4.2	Chacra de secano
4.3	Plantación forestal sin manejo
5	Cultivos anuales de riego/arboricultura y viticultura de secano
5.1	Cereal de riego
5.2	Forraje de secano (ej. Atriplex)
5.3	Viticultura de secano
5.4	Arboricultura de secano
5.5	Plantación Forestal
6	Cultivos perennes de riego
6.1	Forraje de riego (ej. Alfalfa)
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
6.5	Silvicultura intensiva de riego (ej. Álamos)
7	Cultivos intensificados
7.1	Hortalizas
7.2	Vivero forestal
7.3	Vivero ornamental
7.4	Cultivo bajo plástico
8	Invernaderos y Parques
8.1	Invernaderos y Parques
8.2	Parques y Plantaciones ornamentales
9	Zonas edificadas
9.1	Pueblos
9.2	zonas periurbanas
9.3	Ciudades
9.4	Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
9.5	Minería industrial